Chapitre 6 — Variables aléatoires

Loi de probabilité, espérance, variance et écart-type

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais définir une variable aléatoire à partir d'une situation.
- ☐ Je sais dresser sa loi de probabilité et vérifier qu'elle est complète.
- ☐ Je sais calculer l'espérance et l'interpréter concrètement.
- ☐ Je sais calculer la variance et l'écart-type.
- ☐ Je sais utiliser la formule de König-Huygens et la linéarité de l'espérance.
- ☐ Je sais décider si un jeu est équitable ou favorable.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : probabilités élémentaires, arbres pondérés, tableaux à double entrée (programme de Seconde), et moyenne pondérée.

1. Le cours

COURS — Variable aléatoire et loi de probabilité

Une **variable aléatoire** X associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire.

La **loi de probabilité** de X est le tableau donnant, pour chaque valeur x_i prise par X, la probabilité $p_i = P(X = x_i)$.

x_i	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$$

C'est la vérification à faire systématiquement.

COURS — Espérance

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n = \sum_{i=1}^{n} x_i\, p_i$$

Interprétation. $E(X)$ est la valeur *moyenne* obtenue si l'on répète l'expérience un très grand nombre de fois. Ce n'est pas nécessairement une valeur atteignable : l'espérance d'un lancer de dé vaut 3,5.

Jeu équitable $\iff E(X) = 0$ (en notant X le gain algébrique).

$E(X) > 0$: le jeu est favorable au joueur. $E(X) < 0$: il est favorable à l'organisateur.

COURS — Variance et écart-type

$$V(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i \left(x_i - E(X)\right)^2$$

Formule de König-Huygens, plus pratique pour les calculs :

$$V(X) = \left(\sum_{i=1}^{n} p_i x_i^2\right) - E(X)^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

— La **variance** mesure la dispersion des valeurs autour de l'espérance. Elle est toujours positive ou nulle.

— L'**écart-type** s'exprime dans la *même unité* que X, ce qui le rend plus lisible que la variance.

— Un écart-type faible signifie des résultats resserrés autour de la moyenne ; un écart-type élevé signale un fort risque.

COURS — Linéarité de l'espérance

Si $Y = aX + b$ avec a et b réels :

$$\boxed{E(aX + b) = a\,E(X) + b}$$

Pourquoi ? Si tous les gains sont multipliés par a puis augmentés de b, le gain moyen subit exactement la même transformation. Exemple : un jeu dont tous les gains sont doublés, puis diminués d'un euro de mise, a pour espérance $2E(X) - 1$.

À RETENIR PAR CŒUR

— Somme des probabilités $= 1$: vérification obligatoire.

— $E(X) = \sum x_i p_i$: gain moyen sur un grand nombre de parties.

— König-Huygens : $V(X) = \sum p_i x_i^2 - E(X)^2$; $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

— Linéarité : $E(aX + b) = aE(X) + b$.

— Jeu équitable $\iff E(X) = 0$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Dresser une loi de probabilité

Étape 1 — Identifier précisément ce que représente X

Écris la phrase : « X est le gain algébrique du joueur, en euros ».

Étape 2 — Lister toutes les valeurs possibles

Ni plus, ni moins : c'est là que se perdent des points.

Étape 3 — Calculer chaque probabilité, puis vérifier que la somme vaut 1

Exemple. Une urne contient 3 boules vertes et 5 rouges. On tire une boule : vert rapporte 5 €, rouge fait perdre 2 €.

x_i	-2	5
$P(X=x_i)$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$

Somme : $\frac{5}{8}+\frac{3}{8}=1$. ✓

MÉTHODE — Calculer espérance, variance et écart-type

Étape 1 — Ajouter une ligne x_ip_i au tableau
La somme donne $E(X)$.

Étape 2 — Ajouter une ligne $x_i^2p_i$
La somme, moins $E(X)^2$, donne $V(X)$.

Étape 3 — Prendre la racine carrée et interpréter

Suite de l'exemple.

$$E(X)=-2\times\frac{5}{8}+5\times\frac{3}{8}=\frac{-10+15}{8}=\frac{5}{8}=0{,}625.$$

$$\sum x_i^2p_i=4\times\frac{5}{8}+25\times\frac{3}{8}=\frac{20+75}{8}=\frac{95}{8}=11{,}875.$$

$$V(X)=11{,}875-0{,}625^2=11{,}484 \qquad \sigma(X)\approx 3{,}39.$$

Le jeu est **favorable au joueur** : il gagne en moyenne 0,625 € par partie.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Le *gain algébrique* tient compte de la mise : si on mise 3 € et qu'on remporte 10 €, le gain est +7, pas +10.
- Dans $V(X)=\sum p_ix_i^2-E(X)^2$, on élève les x_i au carré, pas les p_i.
- Une variance négative signale toujours une erreur de calcul.
- Dans König-Huygens, on retranche le *carré* de l'espérance, $E(X)^2$, et non l'espérance elle-même.
- L'espérance n'est pas forcément une valeur prise par X.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Vérifier une loi NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Ces tableaux définissent-ils une loi de probabilité ?

a)

x_i	0	1	2
p_i	0,2	0,5	0,3

b)

x_i	1	3	5
p_i	0,4	0,4	0,3

Exercice 2 — Espérance

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $E(X)$.

x_i	-3	0	2	6
p_i	0,1	0,3	0,4	0,2

Exercice 3 — Variance et écart-type

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Avec la loi de l'exercice 2 :

a) Calcule $\sum x_i^2 p_i$.

b) Déduis-en $V(X)$.

c) Calcule $\sigma(X)$, arrondi au centième.

Exercice 4 — Linéarité de l'espérance

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On sait que $E(X) = 4$. Calcule :

a) $E(3X)$

b) $E(X + 5)$

c) $E(2X - 1)$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Le dé pipé

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un dé à six faces est truqué : la probabilité d'obtenir 6 est le double de celle d'obtenir chacune des autres faces.

1. Détermine la probabilité de chaque face.

2. On note X le résultat obtenu. Dresse la loi de X.

3. Calcule $E(X)$ et compare à l'espérance d'un dé équilibré.

4. Calcule $\sigma(X)$, arrondi au centième.

Exercice 6 — Un jeu de hasard

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une roue comporte 10 secteurs identiques : 1 noir, 3 rouges, 6 blancs. La mise est de 2 €. Le noir rapporte 10 €, le rouge 3 €, le blanc rien. On note X le gain algébrique du joueur.

1. Détermine les valeurs prises par X.

2. Dresse la loi de probabilité de X.

3. Calcule $E(X)$ et conclus sur l'équité du jeu.

4. Quelle mise rendrait le jeu équitable ?

Exercice 7 — Deux tirages

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une urne contient 4 jetons numérotés 1, 2, 3, 4. On en tire deux successivement **sans remise** et on note X la somme des numéros obtenus.

1. Combien y a-t-il de tirages possibles (l'ordre compte-t-il ?) ?
2. Détermine les valeurs prises par X et dresse sa loi.
3. Calcule $E(X)$.
4. Calcule $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 8 — Assurance

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une compagnie propose un contrat à 300 € par an. La probabilité qu'un sinistre survienne est 0,03, auquel cas la compagnie verse 8 000 €. On note X le gain algébrique de la compagnie pour un contrat.

1. Dresse la loi de X.
2. Calcule $E(X)$ et interprète.
3. La compagnie a 50 000 clients. Quel bénéfice annuel peut-elle espérer ?
4. Calcule $\sigma(X)$ et commente le niveau de risque.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Déterminer un paramètre

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit X la variable aléatoire de loi :

x_i	-1	2	a
p_i	0,5	0,3	0,2

1. Vérifie que la loi est bien définie.
2. Exprime $E(X)$ en fonction de a.
3. Détermine a pour que $E(X) = 2$.
4. Avec cette valeur de a, calcule $\sigma(X)$.

Exercice 10 — Comparer deux placements

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Deux placements sont proposés pour un an, avec un capital de 1000 €.

— **Placement A** : gain de 40 € avec probabilité 1.

— **Placement B** : gain de 300 € avec probabilité 0,3, perte de 70 € avec probabilité 0,7.

1. Calcule l'espérance de gain de chaque placement.
2. Calcule l'écart-type de chaque placement.
3. Lequel choisirais-tu ? Justifie en utilisant les deux indicateurs.
4. Un investisseur répète le placement B pendant 20 ans. Que peut-on dire de son gain total moyen ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $E(X)$ est toujours une valeur prise par X.

b) Si $V(X) = 0$ alors X est constante.

c) $E(X^2) = E(X)^2$

d) Un jeu d'espérance nulle est forcément sans risque.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la tombola

Une association organise une tombola. Elle vend 500 billets à 5 € l'unité. Les lots sont :

— 1 lot de 400 € ;

— 4 lots de 100 € ;

— 20 lots de 20 € ;

— les autres billets ne rapportent rien.

On note X le gain algébrique d'un joueur ayant acheté un billet.

1. Détermine les valeurs prises par X. *(3 points)*

2. Dresse la loi de probabilité de X et vérifie qu'elle est complète. *(4 points)*

3. Calcule $E(X)$. Le jeu est-il favorable au joueur ? *(4 points)*

4. Interprète concrètement la valeur de $E(X)$. *(2 points)*

5. Calcule $V(X)$ puis $\sigma(X)$, arrondi au centime. *(4 points)*

6. Quel bénéfice l'association peut-elle espérer si tous les billets sont vendus ? Retrouve ce résultat de deux façons. *(4 points)*

7. L'association souhaite que le jeu soit équitable pour les joueurs. À quel prix devrait-elle vendre le billet ? *(3 points)*

8. On note Y le gain d'un joueur ayant acheté 3 billets (on suppose les tirages indépendants et on admet que $E(Y) = 3E(X)$). Calcule $E(Y)$. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $0{,}2 + 0{,}5 + 0{,}3 = 1$: **oui**, c'est une loi de probabilité.
b) $0{,}4 + 0{,}4 + 0{,}3 = 1{,}1 \neq 1$: **non**.

Correction — Exercice 2

$$E(X) = -3 \times 0{,}1 + 0 \times 0{,}3 + 2 \times 0{,}4 + 6 \times 0{,}2 = -0{,}3 + 0 + 0{,}8 + 1{,}2 = 1{,}7.$$

Correction — Exercice 3

a) $9 \times 0{,}1 + 0 + 4 \times 0{,}4 + 36 \times 0{,}2 = 0{,}9 + 1{,}6 + 7{,}2 = 9{,}7$.
b) $V(X) = 9{,}7 - 1{,}7^2 = 9{,}7 - 2{,}89 = 6{,}81$.
c) $\sigma(X) = \sqrt{6{,}81} \approx 2{,}61$.

Correction — Exercice 4

Par linéarité, $E(aX + b) = aE(X) + b$.
a) $E(3X) = 3 \times 4 = 12$.
b) $E(X + 5) = 4 + 5 = 9$.
c) $E(2X - 1) = 2 \times 4 - 1 = 7$.

Correction — Exercice 5

1. Soit p la probabilité de chaque face de 1 à 5. Alors $5p + 2p = 1$, donc $p = \dfrac{1}{7}$ et $P(6) = \dfrac{2}{7}$.
2.

x_i	1	2	3	4	5	6
p_i	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{7}$

3.

$$E(X) = \frac{1+2+3+4+5}{7} + \frac{12}{7} = \frac{15+12}{7} = \frac{27}{7} \approx 3{,}86.$$

C'est *plus* que 3,5 (dé équilibré) : le truquage favorise les grandes valeurs, ce qui est cohérent.
4. $\sum x_i^2 p_i = \dfrac{1+4+9+16+25}{7} + \dfrac{72}{7} = \dfrac{55+72}{7} = \dfrac{127}{7} \approx 18{,}143$.

$$V(X) \approx 18{,}143 - 3{,}857^2 \approx 3{,}265 \qquad \sigma(X) \approx 1{,}81.$$

Correction — Exercice 6

1. Gain algébrique = ce qu'on reçoit − la mise :

$$10 - 2 = 8\ ; \qquad 3 - 2 = 1\ ; \qquad 0 - 2 = -2.$$

X prend les valeurs -2, 1 et 8.
2.

x_i	-2	1	8
p_i	0,6	0,3	0,1

Somme : $0{,}6 + 0{,}3 + 0{,}1 = 1$. ✓
3. $E(X) = -1{,}2 + 0{,}3 + 0{,}8 = -0{,}1$.
$E(X) < 0$: le jeu est **défavorable au joueur**, qui perd en moyenne 10 centimes par partie.
4. Sans la mise, l'espérance des gains bruts vaut $0{,}6 \times 0 + 0{,}3 \times 3 + 0{,}1 \times 10 = 1{,}9$.
Le jeu serait équitable pour une mise de **1,90 €**.

Correction — Exercice 7

1. L'ordre ne change pas la somme : on peut raisonner sur les paires. Il y a $\dfrac{4 \times 3}{2} = 6$ paires possibles, équiprobables.
2. Paires et sommes : $\{1,2\} \to 3$, $\{1,3\} \to 4$, $\{1,4\} \to 5$, $\{2,3\} \to 5$, $\{2,4\} \to 6$, $\{3,4\} \to 7$.

x_i	3	4	5	6	7
p_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

3. $E(X) = \dfrac{3+4+10+6+7}{6} = \dfrac{30}{6} = 5$.

4. $\sum x_i^2 p_i = \dfrac{9+16+50+36+49}{6} = \dfrac{160}{6} \approx 26{,}667$.

$$V(X) = 26{,}667 - 25 = \frac{5}{3} \approx 1{,}667 \qquad \sigma(X) \approx 1{,}29.$$

Correction — Exercice 8

1. Sans sinistre, la compagnie gagne 300 €. Avec sinistre, elle gagne $300 - 8000 = -7\,700$ €.

x_i	-7700	300
p_i	0,03	0,97

2. $E(X) = -7700 \times 0{,}03 + 300 \times 0{,}97 = -231 + 291 = 60$ €.

La compagnie gagne en moyenne 60 € par contrat et par an.

3. $50\,000 \times 60 = 3\,000\,000$ € de bénéfice espéré.

4. $\sum x_i^2 p_i = 59\,290\,000 \times 0{,}03 + 90\,000 \times 0{,}97 = 1\,778\,700 + 87\,300 = 1\,866\,000$.

$$V(X) = 1\,866\,000 - 3\,600 = 1\,862\,400 \qquad \sigma(X) \approx 1\,364{,}70\text{ €}.$$

L'écart-type est énorme devant l'espérance (60) : sur *un seul* contrat, le risque est considérable. C'est précisément parce qu'elle en détient 50 000 que la compagnie peut compter sur la moyenne.

Correction — Exercice 9

1. $0{,}5 + 0{,}3 + 0{,}2 = 1$. ✓

2. $E(X) = -0{,}5 + 0{,}6 + 0{,}2a = 0{,}1 + 0{,}2a$.

3. $0{,}1 + 0{,}2a = 2 \Rightarrow 0{,}2a = 1{,}9 \Rightarrow a = 9{,}5$.

4. $\sum x_i^2 p_i = 1 \times 0{,}5 + 4 \times 0{,}3 + 90{,}25 \times 0{,}2 = 0{,}5 + 1{,}2 + 18{,}05 = 19{,}75$.

$$V(X) = 19{,}75 - 4 = 15{,}75 \qquad \sigma(X) \approx 3{,}97.$$

Correction — Exercice 10

1. $E(A) = 40$ €.

$E(B) = 300 \times 0{,}3 - 70 \times 0{,}7 = 90 - 49 = 41$ €.

2. $\sigma(A) = 0$ (le gain est certain).

Pour B : $\sum x_i^2 p_i = 90\,000 \times 0{,}3 + 4\,900 \times 0{,}7 = 27\,000 + 3\,430 = 30\,430$.

$$V(B) = 30\,430 - 41^2 = 28\,749 \qquad \sigma(B) \approx 169{,}55\text{ €}.$$

3. Les espérances sont presque identiques (40 contre 41), mais les risques sont incomparables : A est certain, B fait perdre 70 € sept fois sur dix.

Pour un placement unique, **A est nettement préférable** : on gagne pratiquement autant, sans aucun risque.

4. Sur 20 ans, le gain total moyen approche $20 \times 41 = 820$ €, contre $20 \times 40 = 800$ € pour A.

La répétition « lisse » le risque : c'est exactement le principe sur lequel reposent les assurances (exercice 8).

Correction — Exercice 11

a) Faux. L'espérance d'un lancer de dé équilibré vaut 3,5, qui n'est pas une face du dé.
b) Vrai. Une variance nulle signifie qu'aucune valeur ne s'écarte de l'espérance : X prend une seule valeur.
c) Faux en général. Avec la loi de l'exercice 2 : $E(X^2) = 9{,}7$ alors que $E(X)^2 = 2{,}89$. L'écart entre les deux est précisément la variance.
d) Faux. Un jeu où l'on gagne ou perd 1000 € avec probabilité $\frac{1}{2}$ a une espérance nulle mais un écart-type de 1000 € : le risque est maximal.

Correction — Exercice bilan — questions 1 à 5

1. Gain algébrique = lot − prix du billet :

$$400 - 5 = 395\ ; \quad 100 - 5 = 95\ ; \quad 20 - 5 = 15\ ; \quad 0 - 5 = -5.$$

X prend les valeurs -5, 15, 95, 395.

2. Billets perdants : $500 - 1 - 4 - 20 = 475$.

x_i	-5	15	95	395
p_i	$\frac{475}{500}$	$\frac{20}{500}$	$\frac{4}{500}$	$\frac{1}{500}$

Somme : $\dfrac{475 + 20 + 4 + 1}{500} = \dfrac{500}{500} = 1$. ✓

3.

$$E(X) = \frac{-5 \times 475 + 15 \times 20 + 95 \times 4 + 395 \times 1}{500} = \frac{-2375 + 300 + 380 + 395}{500} = \frac{-1300}{500} = -2{,}60\,€.$$

$E(X) < 0$: le jeu est **défavorable au joueur**.

4. En achetant un billet, un joueur perd en moyenne 2,60 €. Autrement dit, sur un très grand nombre de participations, il récupère en moyenne $5 - 2{,}60 = 2{,}40$ € pour 5 € misés.

5.

$$\sum x_i^2 p_i = \frac{25 \times 475 + 225 \times 20 + 9025 \times 4 + 156\,025 \times 1}{500} = \frac{11\,875 + 4\,500 + 36\,100 + 156\,025}{500},$$

$$= \frac{208\,500}{500} = 417.$$

$$V(X) = 417 - (-2{,}6)^2 = 417 - 6{,}76 = 410{,}24 \qquad \sigma(X) \approx 20{,}25\,€.$$

Correction — Exercice bilan — questions 6 à 8

6. Première méthode. Le gain de l'association est l'opposé de celui des joueurs :

$$500 \times 2{,}60 = 1\,300\,€.$$

Seconde méthode. Recette − lots :

$$500 \times 5 - (400 + 4 \times 100 + 20 \times 20) = 2\,500 - (400 + 400 + 400) = 2\,500 - 1\,200 = 1\,300\,€.✓$$

7. La valeur totale des lots est 1 200 € pour 500 billets, soit une espérance de gain brut de

$$\frac{1\,200}{500} = 2{,}40\,€ \text{ par billet.}$$

Pour que le jeu soit équitable, le billet devrait être vendu **2,40 €**.

À ce prix, l'association ne dégagerait évidemment aucun bénéfice : il y a toujours un arbitrage entre équité et financement.

8. $E(Y) = 3 \times (-2{,}60) = -7{,}80\,€$.

Acheter plus de billets augmente les chances de gagner, mais aggrave la perte moyenne : l'espérance est proportionnelle au nombre de billets.